İskenderun Teknik Üniversitesi

Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

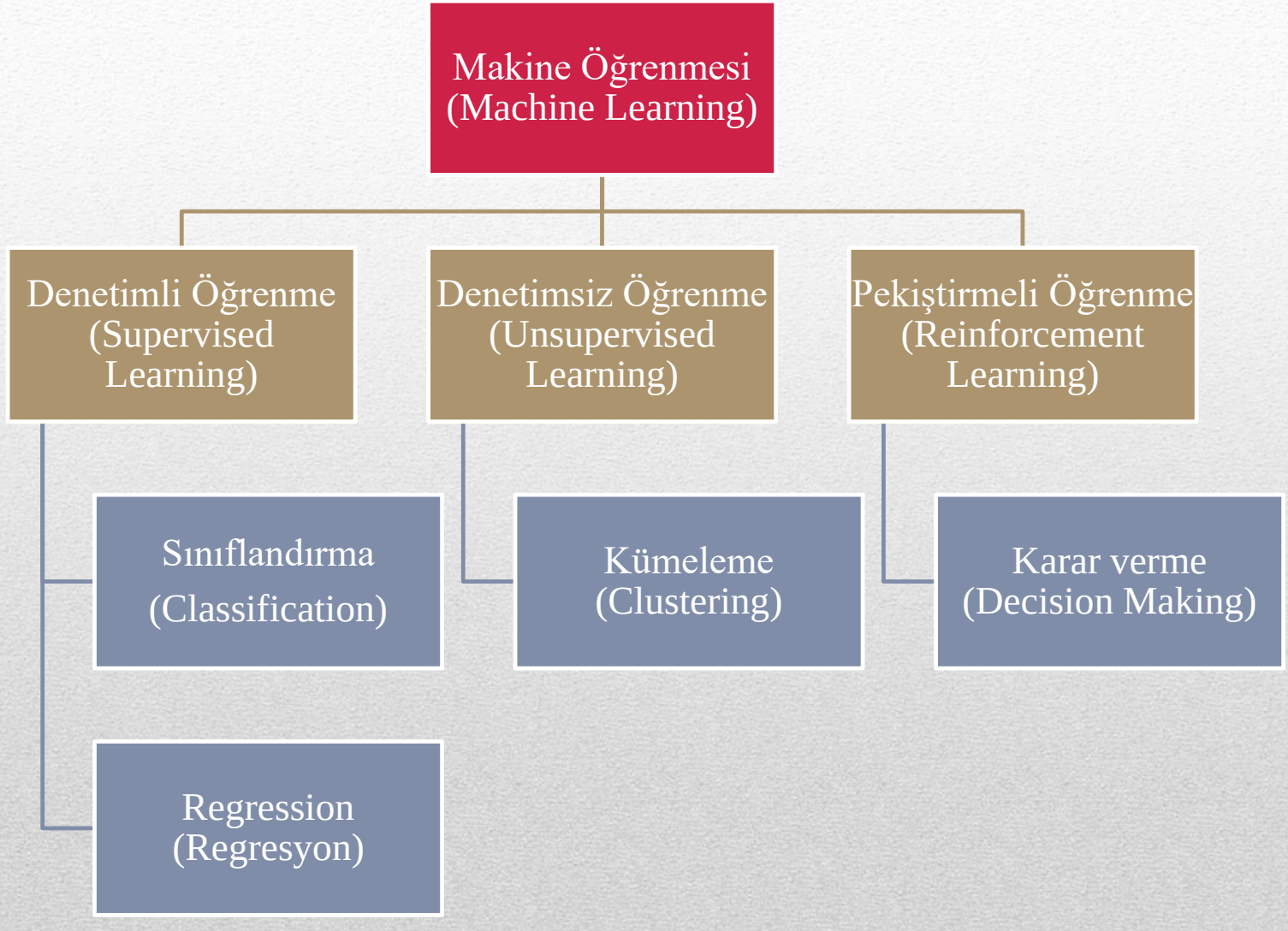
Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Yapay Zeka*

Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

Öğrenme Türleri:



DENETİMLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Denetimli Öğrenme
(Supervised Learning)

Regression
(Regresyon)

Sınıflandırma
(Classification)

SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Sınıflandırma Nedir?

Sınıflandırma, bir verinin **hangi kategoriye (sınıfa)** ait olduğunu tahmin etme problemidir.

Regresyondan farkı:
Çıktı sayısal değil, kategoriktir (etiket).

Regresyon	**Sınıflandırma**
Kan şekeri tahmini	Hastalık var / yok (0 – 1)
Tansiyon tahmini	E-posta: Spam / Spam değil
Tümör çapı tahmini	Tümör: İyi huylu / Kötü huylu
Ev fiyatı tahmini	Görüntü: Kedi / Köpek

Sınıflandırma Problemi Nasıl Tanımlanır?

Girdi (X):

- Özellikler

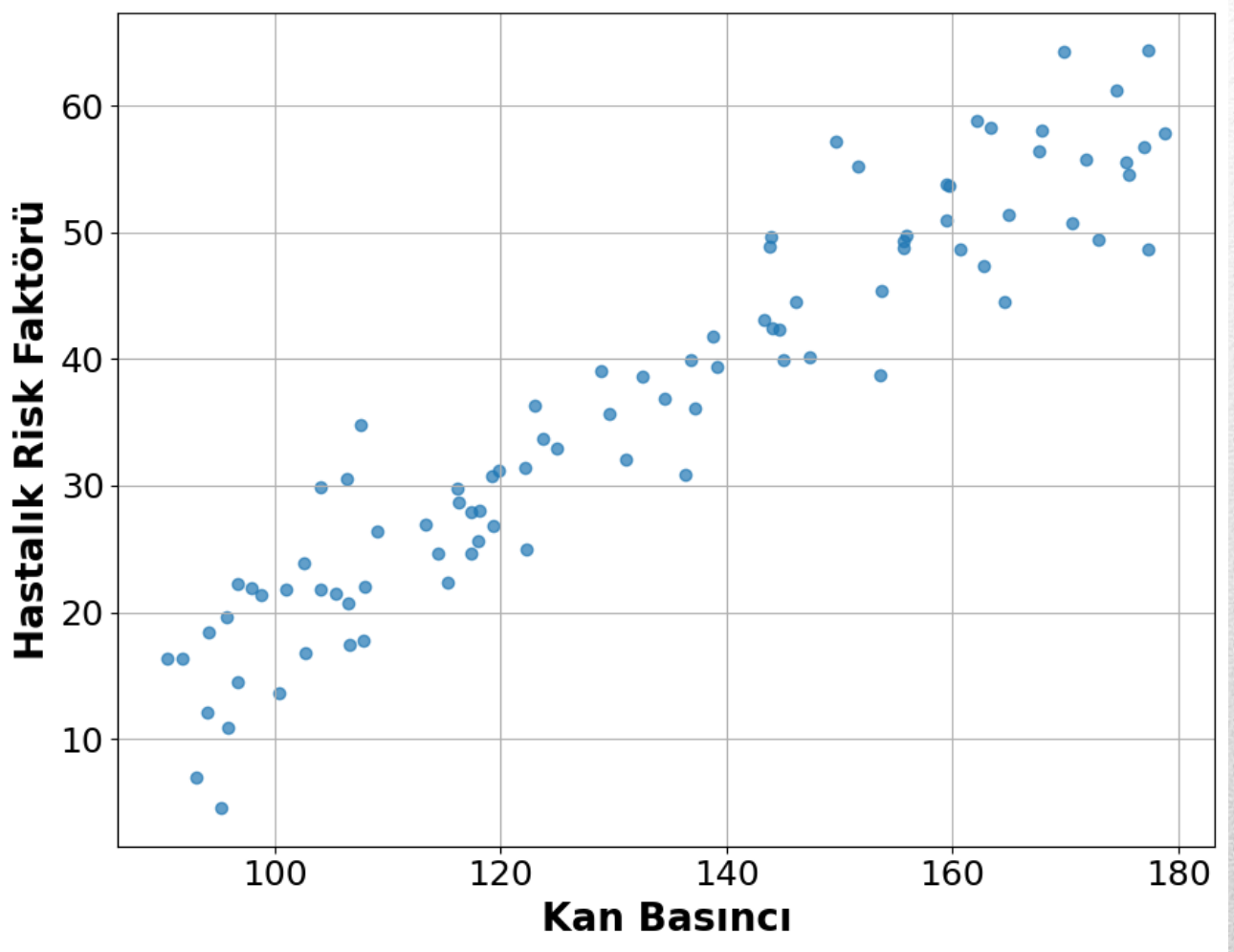
Çıktı (y):

- Sınıf etiketi (label)

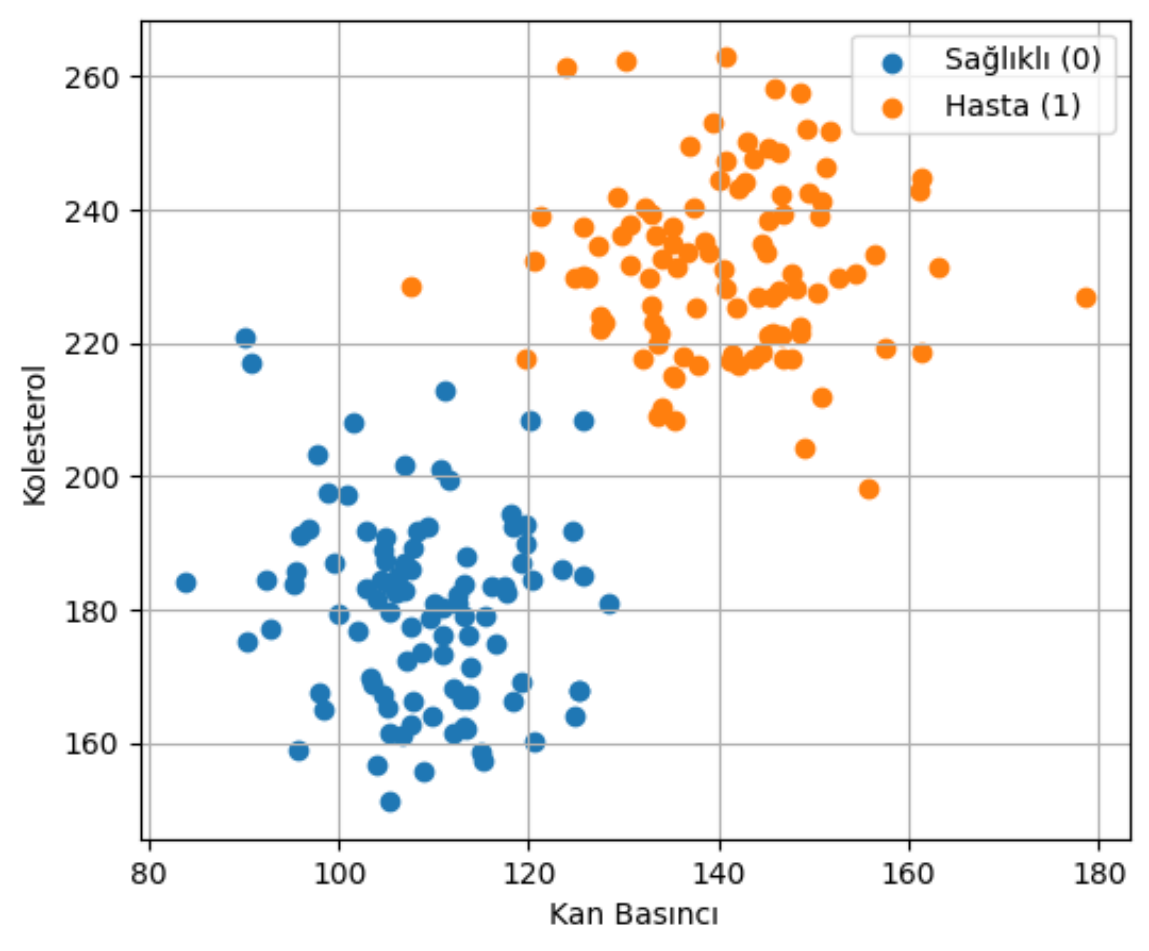
Yani:
Model, verilen özelliklere göre doğru sınıfı tahmin etmeyi öğrenir.

Yaş	Kan Basıncı	Cinsiyet	Sigara Kullanımı	Kolesterol	Hastalık
42	117	K	Evet	76	0
56	147	E	Evet	139	1
…	…	…	…	…	…
29	123	K	Hayır	89	0
35	135	E	Evet	51	1

Regresyon Problemi



Sınıflandırma Problemi



SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Hatırlatma:

Bu derste daha önce aşağıdaki algoritmaları öğrendik:

✓ K-Nearest Neighbors (KNN)
✓ Decision Tree
✓ Random Forest
✓ Support Vector Machine (SVM)
✓ Gradient Boosting

Bu algoritmaları **regresyon problemlerinde** kullandık.

? Aynı algoritmalar sınıflandırma problemlerinde kullanılabilir mi?

Evet!

✓ Ama küçük ama kritik bir farkla…

Temel Fark:

Durum	Regresyon	Sınıflandırma
Çıktı	Sayısal değer	Sınıf etiketi
Örnek	42.5 (risk skoru)	Hasta / Sağlıklı
Modelin görevi	Değer tahmini	Karar verme

Aynı algoritmalar kullanılır ama:

☞ Regresyon → Ortalama / sürekli değer üretir
☞ Sınıflandırma → Sınıf seçimi yapar

Algoritma Bazlı Farklar:

1. K-Nearest Neighbors (KNN)

✔ Regresyon:
Komşuların **ortalamasını alır**

✔ Sınıflandırma:
Komşuların **çoğunluk sınıfını seçer**

2. Decision Tree

✔ Regresyon:
Leaf node → sayısal değer (ortalama)

✔ Sınıflandırma:
Leaf node → sınıf etiketi

3. Random Forest

✔ Regresyon:
Ağaçların çıktılarının ortalaması

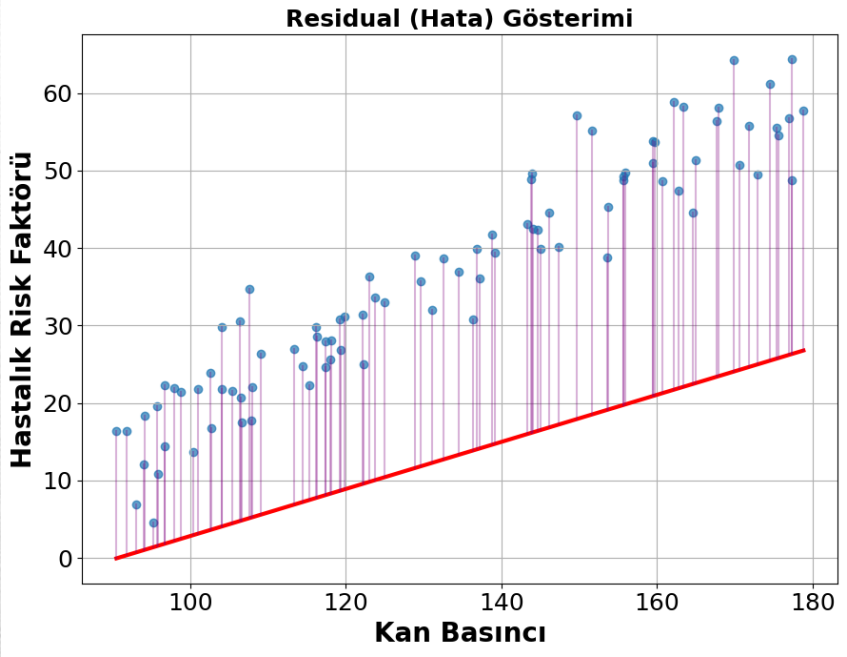
✔ Sınıflandırma:
Ağaçların **oylaması (majority voting)**

4. Support Vector Machine (SVM)

✔ Regresyon:
Bir regresyon fonksiyonu öğrenir

✔ Sınıflandırma:
Sınıfları ayıran **en iyi sınırı (decision boundary)** bulur

Regresyonda Hata



Hata (Error) Nedir?

Her nokta için:

- Gerçek değer: y
- Tahmin edilen değer: ŷ

Hata:

$$e = y - \hat{y}$$

✓ Sayısal fark hesaplanabilir,

✓ Her nokta için "ne kadar yanıldık?" ölçülebilir

Lineer Regresyon modeli → **y = ax + b** → Sürekli değer üretir. Bu nedenle sınıflandırma yöntemi olarak kullanılmaz.

Modelin iyi olup olmadığını nasıl anlayacağız?

Temel Sınıflandırma Metrikleri:

1. Confusion Matrix (Karmaşıklık Matrisi)

	Tahmin: 0	Tahmin: 1
Gerçek: 0	TN	FP
Gerçek: 1	FN	TP

◆ **Terimler**

✓ TP (True Positive) → Doğru pozitif
✓ TN (True Negative) → Doğru negatif
✓ FP (False Positive) → Yanlış pozitif
✓ FN (False Negative) → Yanlış negatif

Örnek:

Confusion Matrix (Karmaşıklık Matrisi)

	Tahmin: 0	Tahmin: 1
Gerçek: 0	36	4
Gerçek: 1	5	45

- ✓ 36 Sağlıklı kişiyi model doğru bildi.
- ✓ 45 Hasta kişiyi model doğru bildi.
- ✓ 4 Sağlıklı kişiyi model yanlış bildi ve Hasta olarak tahmin etti.
- ✓ 5 Hasta kişiyi model yanlış bildi ve Sağlıklı olarak tahmin etti.

Modelin iyi olup olmadığını nasıl anlayacağız?

Temel Sınıflandırma Metrikleri:

2. Accuracy (Doğruluk)

	Tahmin: 0	Tahmin: 1
Gerçek: 0	TN	FP
Gerçek: 1	FN	TP

Accuracy = (TN +TP) / (TN +TP + FN + FP)

= (36 +45) / (36 +45 + 5 + 4)

= 0.90

Modelin iyi olup olmadığını nasıl anlayacağız?

Temel Sınıflandırma Metrikleri:

3. Precision: "Pozitif dediklerimin ne kadarı gerçekten pozitif?"

	Tahmin: 0	Tahmin: 1
Gerçek: 0	TN	FP
Gerçek: 1	FN	TP

Precision = (TP) / (TP + FP)

= (45) / (45 + 4)

= 0.918

Modelin iyi olup olmadığını nasıl anlayacağız?

Temel Sınıflandırma Metrikleri:

4. Recall (Sensitivity): "Gerçek pozitiflerin ne kadarını yakaladım?"

	Tahmin: 0	Tahmin: 1
Gerçek: 0	TN	FP
Gerçek: 1	FN	TP

Recall = (TP) / (TP + FN)

= (45) / (45 + 5)

= 0.90

Modelin iyi olup olmadığını nasıl anlayacağız?

Temel Sınıflandırma Metrikleri:

5. F1-Score: Precision ve Recall'un dengesi

$$F1 = 2. (Precision \cdot Recall) / (Precision+Recall)$$

Neden farklı metrikler kullanıyoruz?

Biyomedikal alanda:

Hastalık tahmini modeli düşünelim.

✓ Precision yüksek → yanlış alarm az.
✓ Recall yüksek → hasta kaçırmıyoruz.

Tıp alanında genelde:

✓ Recall önemli

Çünkü:
! Hasta birini kaçırmak (FN) ciddi sonuç doğurur.